测试记录（自动化）

> 生成时间：2026-10-21 凌晨；**2026-10-22 更新**：补入真 3D、音效、子目录部署与降级测试；走路测试复跑 115 场景到「名册」、0 错误。 数字基线：`docs/report/2026-10-22-afternoon-metrics.json`（12:58:28）。所有数字均可用仓库内脚本复现；Playwright 装在开发机全局（未列入 `package.json`），干净环境需先自行安装。

一、环境

项	值
浏览器	Chrome（Playwright channel=chrome）
视口	1440×900（桌面）；390×844（移动端，见 mobile-shot.mjs）
页面	开发服务器 http://127.0.0.1:5199/ 与生产构建 http://127.0.0.1:4173/
命令行	`node tools/walk-test.mjs <url>` / `node tools/ending-test-v3.mjs <url>` / `test-3d.mjs` / `test-audio.mjs` / `test-deploy.mjs` / `test-degrade.mjs`

二、全流程走路测试（主链可达性）

```
steps: 576（含换场幕重试；步数不是验收指标）
unique scenes visited: 115
ending: 名册
elapsed seconds: 308
errors: none
```

- 策略：从 v0-01 开始，每步选第一个选项 / 点继续，直到结局页。
- 结论：主链无断链，无控制台错误，`check-volumes.mjs` 校验 next 全部有效。

三、结局可达性测试（九个结局）

`node tools/ending-test-v3.mjs <url>`：注入「已走到 epilogue」的存档，依次选择第 1—9 个结局，跳过终极画面后断言结局页标题。

```
route 1: 名册    route 2: 家书    route 3: 旗
route 4: 照片    route 5: 口述    route 6: 口信
route 7: 档案    route 8: 遗物    route 9: 口耳

PASS: 9/9
errors: none
```

（6 个主结局来自六种记忆载体；3 个合成结局需要两种载体同时在账本里，测试存档把六种都置 2。）

四、扩展页面冒烟测试

`node tools/ui-smoke.mjs <url>`：

```
peopleCards: 10          # 人物志清单 10 篇
peopleTitle: 收水        # 第一篇正文可打开
peopleParagraphs: 40
laterCards: 15           # 「后来」清单 15 篇
laterTitle: 留白
sourceGroups: 3          # 史料库按文献分组
sourceCards: 76          # 史料卡总数
sceneImage: 1            # 场景插画已挂载
firstImageWidth: 768     # 插画实际加载成功（768×432）
errors: none
```

五、结构与字数校验

命令	结果
`node tools/check-volumes.mjs`	场景 140；next/continueTo 引用 328 条全部有效；sources 引用 381 条全部存在；id 唯一
`node tools/count-words-strict.mjs`	严格正文 **113,048** 汉字（只统计玩家读到的 paragraphs）
`npx tsc -p tsconfig.app.json --noEmit`	0 错误
`npm run build`	通过（单页静态站点）

六、构建体积

文件	原始	gzip
index.html	1.00 kB	0.68 kB
CSS（index-MLU40nco.css）	18.75 kB	4.92 kB
JS 主包（含 11.3 万字正文、9 个结局、76 张史料卡与交互组件）	847.26 kB	298.5 kB
3D 懒加载（Scene3D-BkEU69la.js）	591.99 kB	171.1 kB
dist 总计（496 张美术素材 + 8 张背景图 + 28 条音效 + GLB）	545 个文件 / 23.47 MB	—

> gzip 为 `node zlib` 对 `dist/assets/` 现有文件实测（默认压缩级别）；`tools/metrics.mjs` 里的 gzip 字段是按比例估算，非实测。

无外部字体、无 CDN、无后端请求，断网可运行。

七、图片质检

见 `docs/art/image-qa-report.md`：

项	数值
入屏图（scene 128 + ending 30）	158 条（落盘 154 张，4 个场景缺图）
VLM 初检 pass / retry / reject	147 / 4 / 7（通过率 93.0%）
重生成 8 张后 pass	4
最终可用	**151 / 158 = 95.6%**
剔除（走渐变回退）	4 个场景：v2-23、v2-27、v4-07、v5-05
四维均分（初检）	prompt 4.01 / 时代 3.93 / 洁净 4.72 / 安全 4.94

人工抽查记录见 `docs/art/spot-check.md`（每 50 抽 10，含 r1→r6 的 prompt 迭代闭环）。

八、3D 切片测试

`node tools/test-3d.mjs <url>`（注入 night1 存档 → 点「3D 视角」）：

```
desktop toggle visible: true
3D metrics: { fps: '81.3–120.1', calls: '16', tris: '3093' } (night1) ; warehouse-ext (v1-25) 1
mobile 3D toggle visible (expect false): false
errors: none
```

- 四切片独立验证（`tools/3d/perf.mjs`）：warehouse-int 101.4fps / 16 calls / 3,093 tris；rooftop 120.3fps / 12 / 2,096；bridge 105fps / 11 / 2,176；office-1947 114.6fps / 15 / 828。
- 预算：≤6,000 tris、≤25 draw calls、桌面 55fps+；全部通过。

九、声音系统测试

`node tools/test-audio.mjs <dev-url>`（需要 dev 的 `window.__audio` 探针）：

- 默认静音、AudioContext 未创建；点「从头开始」仍静音（符合预期）。
- 点右下角「声音」→ AudioContext `running`、非静音；点击音 `click-*` 与 `page-turn` 预加载成功。
- 场景切换：`night1` 环境声 `snow-wind`；结局为 `drone-ending-names`。
- 刷新后静音状态持久化（按钮仍显示「声音 开」）。
- 无控制台错误。

十、打包形态与降级验证

子目录 + HTTP（模拟 `作品名_编号/01_作品及成果文件/`）： `node tools/test-deploy.mjs`

```
deploy url: http://127.0.0.1:8099/pkg/01_files/
scene image naturalWidth: 768
bg layer: has-url
failed requests: none
errors: none
```

减少动效 / 移动端： `node tools/test-degrade.mjs <url>`

```
reduced-motion → scene visible: true | 3D toggle (expect false): false | choice clicked: true
mobile 390 → 3D toggle (expect false): false | scene text length: 1268
PASS: ok
```

十一、已知限制（如实记录）

- 单周目 2—3 小时，走路测试用了「连点继续」的机械策略，不代表真实阅读速度。
- 走路测试的「步数」会随换场重试与动画时长波动（307—576 步都出现过），只以「115 场景到「名册」、0 错误」为验收口径；2026-10-21 审计快照里的 319 步来自旧一轮，已作废。
- 3D 帧率以 `tools/3d/shots/perf.json` 与 `test-3d.mjs`（App 内 81—148 fps）为准；`docs/report/2026-10-22-3d-slices.md` 已同步为同一组数字。
- volume3/volume4 的严格字数低于规划目标（12,816 / 4,148 vs 20,000 / 12,000），属取舍：总量 113,048 已达标，质量审计优先。
- volume2 的文学评分采用「全量扫描 + 代表场抽读」，未逐场五维重评。
- 场景插画为本地生成，非历史照片；图片不承担史实表述。
- 3 个合成结局与交互/3D/音频层在双轨审计冻结后新增，只做人工自查（见 `docs/audit/2026-10-22-post-audit-addendum.md`）。

十二、2026-10-22 夜间复审轮（v1.4）

三份独立复审报告：docs/report/2026-10-22-story-rules-review.md、2026-10-22-animation-review.md、2026-10-22-3d-loading-review.md。

轮次	结论	关键修复	证据
剧情/规则	P0=0；死路 0；存档续玩通过	照片/家书保管链三方矛盾、旗样方位、名册保管链、账本封顶（roster 84→5）、13 处文本硬伤	18 处修改；check-volumes / 9 结局 9/9 / walk 115 场景
动画/交互	5 类缺陷全修	墨幕连点跳场、@2× 换场掉帧（单帧像素 −53%）、reduced-motion 终极画面黑屏、终极画面 8.46s→6.2s、9 种 hover 失效、空闲 64→234fps	41 张取证帧 + docs/report/anim-check.json
3D 加载	GLB 链路干净；App 侧 2 项已修	GLB 比例 −9.8%、context lost 永久黑屏、GLB/贴图泄漏、重复请求（二次 0 请求）、lazy chunk 失败白屏（ErrorBoundary）	tools/3d/shots/review/ 51 张 + 5 切片 test-3d 全 pass

最终回归：lead-audit 11/11（键盘/存档异常/图鉴 9 格/3D 反复开关无泄漏/GLB 缓存/404 回退/localStorage 禁用）；test-3d-chunk-fail PASS；子目录部署 0 failed；减少动效/390px PASS；对比度全 PASS。

十三、2026-10-22 深夜 v1.5 新交互回归

测试	结果	说明
`node tools/verify-signature.mjs <url>`	PASS	night1 灯下找名字 / night3 升旗 / 尾声托盘均可出现、可跳过、无报错
`node tools/verify-carry.mjs <url>`	PASS	尾声 9 件实物、键盘选中+交付、到达结局页
`node tools/verify-explore.mjs <url>`	PASS	场景探索：背景图 200、热点可点、开卡/退出、无报错
`node tools/verify-beats.mjs <url>`	PASS	长段落分 3 组、键盘不跳场、footer 选项、mood 与剪影切换
`node tools/audio/verify-events.mjs <dev-url>`	32/32 PASS	42 事件、28 条素材无死条、混音补偿、悬停限流、点缀冷却
`node tools/ending-test-v3.mjs <url>`	9/9 PASS	尾声已改 CarryTray 后重跑
`node tools/walk-test.mjs <url>`	PASS	115 场景到「名册」0 错误（自动跳过签名覆盖层）
`node tools/lead-audit.mjs <url>`	11/11 PASS	键盘/坏存档/图鉴/3D 泄漏/GLB 缓存/404 回退/localStorage 禁用
`node tools/test-deploy.mjs` / `test-degrade.mjs` / `test-3d-chunk-fail.mjs` / `test-3d.mjs`	PASS	子目录部署 / 减少动效 / chunk 失败不白屏 / 5 切片
`node tools/quality/a11y-check.mjs <url>`	PASS	对比度全 PASS、错误 none

新构建数字：dist **550 文件 / 24.59 MB**；主包 **906.07 kB（gzip 319.0 kB）**；3D 懒加载 **670.16 kB（gzip 171.1 kB）**；CSS **105.28 kB（gzip 22.3 kB）**。